2013-2014 学年第二学期第一层次期中考试试卷 2013.4.26

一、计算下列各题：（每小题 6 分，共 48 分）

1. 求过直线 $L:\begin{cases}x+y+z-2=0,\\ x-y+z+2=0.\end{cases}$ 且与平面 $\pi:2x+y+5z=5$ 垂直的平面方程 .

2. 求以直线 $L:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$ 为对称轴，半径为 2 的圆柱面方程 .

3. 若曲面 $z=x^2+y^2$ 在 P 点的切平面与平面 $x-y-2z=2$ 和 $2x-y-3=0$ 都垂直，求此切平面的方程.

4. 设由方程 $\dfrac{x}{z}=\ln\dfrac{z}{y}$ 确定了函数 $z=z(x,y)$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

5. 计算二重积分 $\iint\limits_D e^{y/(y+x)}dxdy$，其中 D 为 $y=0,x=0,x+y=1$ 所围区域 .

6. 求三重积分 $\iiint\limits_\Omega e^{z^2}dV$，其中 Ω 为 $z=x^2+y^2$ 和 $z=a$（$a>0$）围成的空间区域 .

7. 求 $I_1=\oint_C xyds$，其中 $C:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2,\\ x+y+z=0.\end{cases}$.

8. 求 $I_2=\oint_C ydx+zdy+xdz$，其中 $C:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2az,\\ x+z=a.\end{cases}(z\ge 0,a>0)$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看 C 的方向是逆时针的 .

二、求过点 $M(2,1,1)$，且与两条直线 $L_1:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+3}{4}=\dfrac{z-5}{-3}$，$L_2:\dfrac{x}{3}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$ 都相交的直线方程 .（12 分）

三、设函数 $f(x,y)=\begin{cases}x^{4/3}\sin\dfrac{y}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ (1) 求 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处的沿所有方向的方向导数；(2) 求 $f(x,y)$ 的偏导数；(3) 证明 $f(x,y)$ 是平面上的可微函数 .（12 分）

四、 设有等腰梯形 $ABCD, AB//CD$，已知 $BC+CD+AD=8p$，其中 p 为常数，该梯形绕边 AB 旋转一周所得旋转体体积取最大值，求 AB,BC,CD 的长度 .（10 分）

五、计算三重积分 $I=\iiint\limits_{\Omega_t}|z-\sqrt{x^2+y^2})dxdydz$，其中 Ω 为 $x^2+y^2+z^2\le R^2$，$z\ge 0$ 所围成的空间区域 .（10 分）

六、设曲线 L 为 $(x-a)^2+(y-a)^2=1$，取逆时针方向，设 $\varphi(x)$ 是连续的正函数．证明：

$\int_L \frac{x}{\varphi(y)}dy - y\varphi(x)dx \geq 2\pi$．（8 分）